

Tuyển tập bài tập: Kỹ thuật Hai con trỏ & Cửa sổ trượt (Two Pointers & Sliding Window)

Biên soạn: Duc-Minh Vu | **Đơn vị:** SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Soạn thảo: Được hỗ trợ và soạn thảo bởi Agentic AI tool

Bản quyền © 2026 **Duc-Minh Vu**. Mọi quyền được bảo lưu. Tuyển tập bài tập và hướng dẫn thuật toán ICPC / OLP.

Tuyển tập bài tập được chọn lọc từ các nền tảng uy tín (**CSES, Codeforces, VNOJ, LeetCode, AtCoder**) và phân cấp từ **Cơ bản** đến **Nâng cao**, kèm hướng dẫn phương pháp giải và phân tích ý tưởng.

Cấp độ 1: Cơ bản & Nền tảng (Easy / Direct Application)

Mục tiêu: Thành thạo mô hình 2 con trỏ cơ từ 2 đầu mảng sắp xếp và cửa sổ trượt cơ bản.

STT	Tên bài	Nguồn	Dạng bài / Tags	Tóm tắt ý tưởng & Phương pháp
1	Sum of Two Values	CSES	Two Pointers đối hướng (2Sum)	Cho mảng N số và mục tiêu X . Lưu chỉ số ban đầu, sắp xếp mảng tăng dần. Đặt $L = 1, R = N$: nếu $A[L] + A[R] = X$ tìm thấy; nếu $< X$ thì $L++$; nếu $> X$ thì $R--$. Độ phức tạp $O(N \log N)$.
2	Two Sum II - Input Array Is Sorted	LeetCode 167	Opposing Two Pointers	Mảng đã được sắp xếp sẵn. Co 2 con trỏ từ 2 biên vào giữa trong $O(N)$ thời gian và $O(1)$ bộ nhớ.
3	Books	Codeforces	Sliding Window (Tổng $\leq T$)	Cho thời gian đọc N cuốn sách và thời gian rảnh t . Duy trì cửa sổ $[L, R]$, mở rộng R và cộng dồn thời gian. Khi tổng thời gian $> t$, tịnh tiến L sang phải để loại bớt sách. Cập nhật kết quả lớn nhất $\max(R - L + 1)$ trong $O(N)$.
4	Remove Duplicates from Sorted Array	LeetCode 26	Fast/Slow Pointers	Dùng con trỏ chậm <i>slow</i> ghi nhận vị trí phần tử không trùng lặp duy nhất tiếp theo, con trỏ nhanh <i>fast</i> duyệt qua toàn bộ mảng. Thay đổi mảng in-place $O(1)$ memory.

STT	Tên bài	Nguồn	Dạng bài / Tags	Tóm tắt ý tưởng & Phương pháp
5	Subarray Sums I	CSES	Sliding Window (Mảng dương)	Cho mảng gồm các số nguyên dương , đếm số đoạn con liên tiếp có tổng đúng bằng X . Dùng 2 con trỏ cùng chiều: nới R khi tổng $< X$, co L khi tổng $> X$.

● Cấp độ 2: Vận dụng & Biến thể đặc biệt (Medium / Intermediate)

Mục tiêu: Áp dụng cho bài toán 3Sum/4Sum, tối ưu hóa diện tích/khoảng cách, và đếm đoạn con có điều kiện tần số.

STT	Tên bài	Nguồn	Dạng bài / Tags	Tóm tắt ý tưởng & Phương pháp
6	Sum of Three Values	CSES	3Sum ($O(N^2)$)	Cố định chỉ số i từ 1 đến $N - 2$, bài toán quy về tìm 2 số trong đoạn $[i + 1, N]$ có tổng bằng $X - A[i]$. Áp dụng Two Pointers đối hướng giải trong $O(N)$, tổng thời gian toàn bài $O(N^2)$.
7	Container With Most Water	LeetCode 11	Opposing Two Pointers	Đặt $L = 1, R = N$. Diện tích nước = $(R - L) \times \min(H[L], H[R])$. Tịnh tiến con trỏ có độ cao thấp hơn vào trong vì việc giữ lại cột thấp hơn không thể tạo ra diện tích lớn hơn ở bất kỳ khoảng cách hẹp hơn nào.
8	Alice, Bob and Chocolate	Codeforces	Mô phỏng 2 con trỏ đối hướng	Hai người ăn thanh socola từ 2 phía với thời gian ăn mỗi thanh khác nhau. Duy trì thời điểm hoàn thành thanh hiện tại của mỗi người để quyết định ai ăn thanh tiếp theo.
9	Subarray Distinct Values	CSES	Cửa sổ trượt + Đếm phân biệt	Đếm số đoạn con chứa tối đa K giá trị phân biệt. Dùng cửa sổ $[L, R]$ kết hợp <code>map</code> đếm tần số: khi số loại giá trị $> K$, tăng L và giảm tần số. Với mỗi R , số đoạn con hợp lệ kết thúc tại R là $R - L + 1$. Tổng độ phức tạp $O(N \log N)$ hoặc $O(N)$ nếu nén tọa độ.
10	Longest Substring Without Repeating Characters	LeetCode 3	Variable-size Window	Tìm độ dài chuỗi con không chứa ký tự lặp lại. Dùng mảng đánh dấu vị trí xuất hiện cuối cùng của từng ký tự ASCII để nhảy L trực tiếp: $L = \max(L, \text{last}[s[R]] + 1)$.
11	Sum of Four Values	CSES	4Sum	Duyệt cặp (i, j) cố định hoặc kết hợp lưu tổng từng cặp $(A[i] + A[j])$ vào bảng băm / cấu trúc mảng đã sắp xếp và truy vấn cặp bù tương ứng.

● Cấp độ 3: Nâng cao & Kỹ thuật chuyển bài (Hard / Advanced ICPC)

Mục tiêu: Thành thạo kỹ thuật giảm bài $\text{Exact}(K) = \text{AtMost}(K) - \text{AtMost}(K - 1)$, tính tổng độ dài đoạn con, và tối ưu hóa điều kiện phức tạp.

STT	Tên bài	Nguồn	Dạng bài / Tags	Tóm tắt ý tưởng & Phương pháp
12	Minimum Window Substring	LeetCode 76	Cửa sổ trượt đa tần số	Tìm xâu con ngắn nhất của S chứa toàn bộ ký tự của T . Dùng biến <code>matched_chars</code> đếm số ký tự đã đạt đủ tần số yêu cầu. Khi đã đủ, liên tục co L để thu hẹp độ dài nhỏ nhất có thể.
13	Enough Array	AtCoder ABC 130 D	Two Pointers (Đoạn con tổng $\geq K$)	Cho mảng số nguyên dương, đếm số đoạn con có tổng $\geq K$. Với mỗi L , tìm vị trí R nhỏ nhất sao cho $\sum_{i=L}^R A_i \geq K$. Khi đó tất cả các đoạn kết thúc từ R đến N đều hợp lệ, đóng góp $N - R + 1$ đoạn con. Vì $A_i > 0$, con trỏ R luôn tăng đơn điệu.
14	Subarrays with K Different Integers	LeetCode 992	Kỹ thuật AtMost Reduction	Đếm số đoạn con chứa đúng K số nguyên phân biệt. Chuyển đổi thành $\text{solve}(K) - \text{solve}(K - 1)$, trong đó $\text{solve}(k)$ là số đoạn con có tối đa k số phân biệt giải bằng Sliding Window cơ bản trong $O(N)$.
15	Segment with Small Spread	Codeforces EDU	Two Pointers + 2 Stacks	Đếm số đoạn con có $(\max - \min) \leq K$. Vì thao tác xóa ở đầu của sổ không hỗ trợ trực tiếp việc tìm $\max / \min$ trong $O(1)$, ta sử dụng cấu trúc Queue bằng 2 Stacks (hoặc <code>multiset</code> trong $O(N \log N)$) để duy trì $\max$ và $\min$ trong $O(1)$ amortized.
16	Total Length	Codeforces EDU	Two Pointers + Tổng độ dài	Đếm tổng độ dài của tất cả các đoạn con có tổng $\leq S$. Với cửa sổ $[L, R]$ hợp lệ, các đoạn con kết thúc tại R có độ dài từ 1 đến $R - L + 1$. Tổng độ dài đóng góp là $\frac{(R-L+1)(R-L+2)}{2}$.

💡 Lời khuyên vàng khi giải bài toán Hai con trỏ & Cửa sổ trượt

- Kiểm tra tính đơn điệu trước tiên (Monotonicity Check):**
- Hai con trỏ chỉ hoạt động khi có tính chất đơn điệu: khi R tăng thì L chỉ có thể tăng hoặc giữ nguyên.
- Nếu mảng chứa số âm (khiến tổng không đơn điệu), Two Pointers sẽ sai! Thay vào đó phải dùng **Prefix Sum + Hash Map**.
- Quy tắc tính số lượng đoạn con (Subarray Counting):**
- Đoạn con có tính chất $\leq K$: Cố định R , số đoạn con kết thúc tại R là $R - L + 1$.
- Đoạn con có tính chất $\geq K$: Cố định L , tìm R nhỏ nhất thỏa mãn, số đoạn con bắt đầu tại L là $N - R + 1$.

7. Đoạn con có tính chất $= K$: Phân rã thành $\text{AtMost}(K) - \text{AtMost}(K - 1)$.

8. **Luôn lưu ý tràn số (Integer Overflow):**

9. Tổng mảng trong cửa sổ có thể vượt quá 2×10^9 , hãy dùng `long long` cho biến `current_sum`.

10. Kết quả đếm số lượng đoạn con có thể lên tới $\frac{N(N+1)}{2} \approx 2 \times 10^{10}$ khi $N = 2 \times 10^5$, bắt buộc biến đếm `ans` phải là `long long`.



Competitive Programming Handbook

SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA) — National Economics University (NEU)

Tài liệu được soạn thảo và tối ưu bởi Agentic AI tool

© 2026 Duc-Minh Vu. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu.